

Sumário

Introducao	3
Site escolhido	3
Usuários-alvo	3
Telas para teste	4
Avaliacao heuristica	4
Preparacao	4
Objetivo	4
Performar uma avaliação heurística com Designer a fim de entender quais critérios heurísticos estão atualmente sendo negativamente afetados nas telas selecionadas.	4
Heurísticas a ser consideradas	4
Critérios de gravidade dos problemas	6
Execução	7
Tela 1 - consultar IRPF	7
[tarefa 1.0]	7
Motivo	7
Heurística :	7
Problemas encontrados	8
Local	8
Heuristica violada	8
Severidade	8
Recomendacoes	8
[tarefa 1.1]	8
Motivo	8
Heurística :	8
Problemas encontrados	9

Local e Heurística violada	9
Severidade - Falta de interações : Leve	11
Severidade 12	
• Setas dos “Serviços do IRPF”: Leve	12
Recomendacoes	12
[tarefa 1.2]	12
Motivo 12	
Heurística : 13	
Problemas encontrados	13
Heurística violada	13
Severidade 15	
Recomendacoes	15
Tela 2 - Emitir DARF	15
[tarefa 2.0]	16
Motivo 16	
Heurística : 16	
Problemas encontrados	16
Heurística violada	16
Severidade 17	
Recomendacoes	17
[tarefa 2.1]	17
Motivo 17	
Heurística : 17	
Problemas encontrados	17
Local 17	
Heurística violada	17
Severidade 18	
Recomendacoes	18

[tarefa 2.1.2]	18
Motivo 18	
Heurística : 18	
Problemas encontrados	18
Local 18	
Heurística violada	18
Severidade 19	
Recomendações	19
[tarefa 2.2]	19
Motivo 20	
Heurística : 20	
Problemas encontrados	21
Local 21	
Heurística violada	21
Severidade 21	
Resultados	21
Análises gerais	21
Recomendações gerais	21
Teste de usabilidade	22
Numero de Participantes	22
Perfil dos Participantes	22
Motivo	22
Cenário para as tarefas	22
CrITÉrios a serem avaliados	22
Quantitativo	22
Método do teste	23
Materiais do teste	23
Preparação	23

Tarefas	23
Tarefa 1: Baixar imposto de renda de 2024 (5-10 min)	23
Tarefa 2 :calcular e abrir Selics acumulas de 10/2001 ate 01/2025 (DARF) (5-10 min)	23
Questionario	24
SUS (5-10 min)	24
Termo de Consentimento	24
Teste piloto	24
Executcao do teste	24
Analise	24
Teste Piloto	24
Pontos chaves 25	
Testes restantes	25
P1 25	
Pontos chaves 26	
P2 26	
Pontos chaves 28	
P3 28	
Pontos chaves 28	
Resultados	28

Introducao

Site escolhido

<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda>

Usuários-alvo

Pessoas não experientes em pesquisas online, porém experiência no site, que desejam consultar imposto de renda e emitir DARF para pagar o imposto.

Pessoas que desejam gastar menos tempo possível para completar suas tarefas desejadas, que encontram informações desejadas em curto tempo.

Pessoas que consultam o site usando Computador (Desktop).

Pessoas entre 25 a 50 anos, que utilizam o site pelo menos uma vez ao ano

Pessoas com bacharelado

Telas para teste

“Consultar Meu Imposto de Renda”

(<https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-meu-imposto-de-renda>)

“Emitir DARF para pagamento de tributos federais”

(<https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-darf-para-pagamento-de-tributos-federais>)

Avaliacao heuristica

“Usuários que desejam se informar sobre seus IRPF de 2024, fazendo download dos arquivos em PDFs”

“Usuários que desejam calcular Darf”

Preparacao

Objetivo

Performar uma avaliação heurística com Designer a fim de entender quais critérios heurísticos estão atualmente sendo negativamente afetados nas telas selecionadas.

A avaliação tem a finalidade de identificar erros no site, suas frequências e níveis de gravidade, no contexto de impedir a conclusão das tarefas.

Heurísticas a ser consideradas

1. *Visibilidade do estado do sistema* - usuários estão informados sobre as interações ? feedback?

- i. Motivo: Usuários precisam compreender cada interação feita e se manter informados com uso de feedbacks eficientes e visíveis. Falta de feedback do sistema afeta o desempenho da tarefa

2. *Correspondência sistema X mundo real* - Os termos são usados no mundo real ? São compreensíveis para alguém que nunca acessou a página?

- i. Motivo: Para reduzir dificuldades de acesso às páginas, é importante que os termos, expressões e conceitos que, mesmo sendo inexperiente, permitiriam ao usuário navegar as páginas sem muitas dificuldades.

3. *Controle e liberdade do usuário* - como os usuários podem “retornar” ao cometer erros ?

- i. Motivo: Se usuário cometer erros, ele precisaria entender como retornar a um ponto onde conseguiria refazer a ação.

4. *Consistência e padronização* - Site possui consistência? Interações são as mesmas? Usuário “se perde” por falta de padronização?

- i. Motivo: Os termos, interações e situações devem ter uma consistência, a fim do usuário não se confundir ao se mover em torno do site, conseguir atingir tarefas por uma padronização do sistema.

5. *Reconhecimento invés de memorização* - quanto usuários conseguem acessar as telas sem precisar memorizar ações? A interface é intuitiva o suficiente para completar a atividade?
- i. Motivo: entender se a interface é intuitiva e simples de se explorar para usuários de diversos níveis de experiências. Se a interface comunica de forma clara para usuários evitarem erros
6. *Flexibilidade e eficiência de uso* - Quais shortcuts ou atalhos ajudam usuários a completarem as tarefas? Os atalhos ajudam tanto usuários experientes e inexperientes? Quais atalhos existem e quais suas funcionalidades?
- i. Motivo: Pesquisar e testar quais atalhos são mais eficientes, quais providenciam dificuldades para usuários completarem as tarefas. Se os shortcuts e atalhos, por exemplo, são um guia ou causam prejuízos para experiência do usuário.
7. *Projeto estético e minimalista* - As interfaces providenciam apenas informações relevantes? Quais são as “informações mais importantes” e como elas são mostradas na interface? O sistema foca no que é essencial para os usuários completarem as tarefas?
- i. Motivo: Entender quais informações são relevantes para o usuário. Onde elas se encontram, quais informações seriam consideradas irrelevantes e “barulho”.
8. *Prevenção de erros* - Interface é intuitiva o suficiente para prevenir erros cometidos pelos usuários? Como ela evita esses erros?
- i. Motivo: Testar como a interface previne usuários de cometerem erros, seja erros causados por desatenção (*slips*) ou erros entre o mapa mental do usuário e do design.
9. *Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros* - Como a interface demonstra que um erro foi cometido? Quais informações providenciam? Os usuários conseguem recuperar depois do erro?
- i. Motivo: Pesquisar como o sistema se comporta quando um erro acontece. Como é a reação do usuário quando percebe um erro ocorrido? Quão difícil é para os usuários retornarem do erro?
10. *Ajuda e documentação* - Há alguma documentação para guiar os usuários? Como é definida? Quais informações providenciam?

- i. Motivo: Reconhecer quais informações são relevantes para guiar na documentação, e quais atualmente são demonstradas. Analisar a clareza das informações, testando o quanto suporte conseguem dar ao usuário.

Critérios de gravidade dos problemas

- 1) Problemas leves (incômodos) - Erros que atrapalham levemente a experiência dos usuários, aumentando levemente o tempo (até 30 segundos) de completar tarefa, criando pequenos incômodos para usuários (e.g, informações pouco visíveis)
- 2) Problemas médios (frustrações) - Erros que atrapalham bastante usuários, aumentando consideravelmente o tempo (entre 30 segundos a 1 minuto) para completar tarefas. Usuários muito frustrados (e.g, poucas informações ou em locais não apropriados. Documentação confusas, onde o usuário não conseguiria encontrar o que procura em um tempo apropriado, mas que contém informações relevantes)
- 3) Problemas graves (crítico) - Erros que impedem completamente a conclusão das tarefas pelos usuários. Usuários extremamente frustrados (e.g, falta de feedback claros pela interação, muitos erros cometidos por falta de guia, documentação extremamente incompleta e/ou confusa)

Execução

Tela 1 - consultar IRPF

[tarefa 1.0]

logar no site usando desktop e encontrar na splash screen “consultar imposto de renda”



Motivo

usuários conseguem acessar o log in? qual(is) problema(s) encontrados? Frustrações? Facilidade da navegação entre telas usando sinalizadores?

Heurísticas violadas :

Visibilidade do estado do sistema- Apesar das interações terem feedbacks, *hover* interação do título é muito sutil - pode ser ignorada e não percebida que é um link, texto de link não há tanto feedback, apenas o mouse.

Sugestão: adicionar interações extras para links em texto

Projeto estético e minimalista - A página inicial apresenta excesso de informações e elementos visuais, podendo confundir o usuário, desenvolvendo uma sobrecarga cognitiva. Há pelo menos 2

barras de navegação, barras de ferramentas extras etc. Isso cria incerteza para o usuário, tornando difícil o fluxo de suas tarefas.

Sugestão : Redução de informações desnecessárias, focando apenas nas ações diretas para acesso dos diversos serviços.

Correspondência sistema X mundo real - o botão para chamada de ação (verde) apenas diz “iniciar”. Isso pode confundir o usuário, já que ele não deseja iniciar, mas sim entrar no sistema.

Sugestão: mudar o texto da chamada de ação

Severidade - Interação sutil hover : Leve

Excesso de informações : moderada a grave

Botão chamada de ação - leve a moderada

[tarefa 1.1]

Homepage -> consultar IRPF do ano 2024



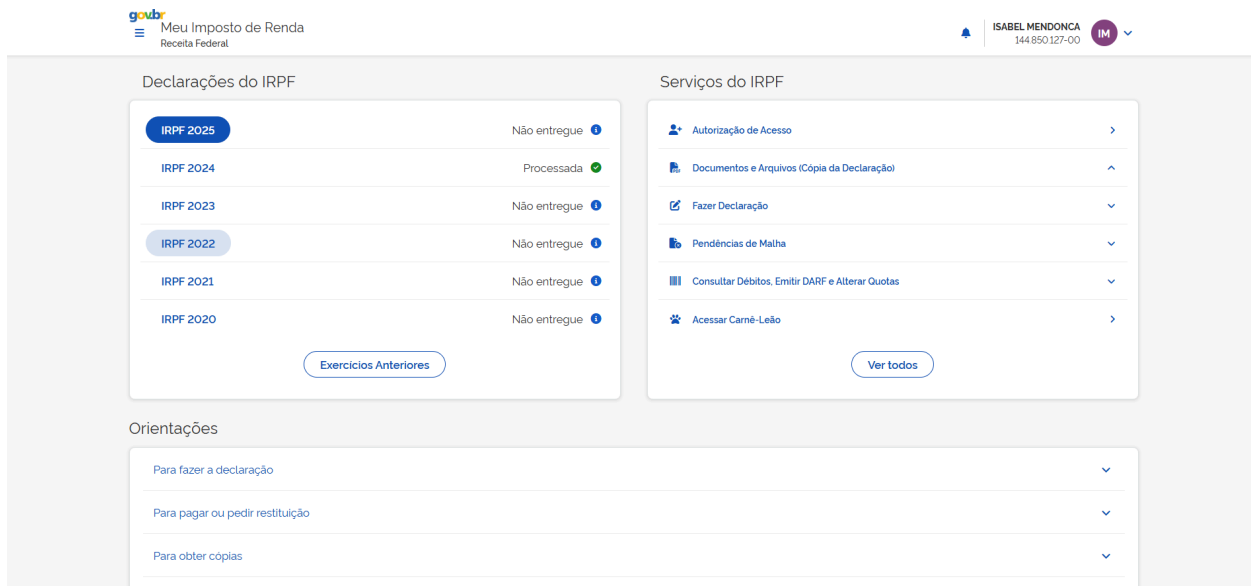


Figura 1 e 2 : “splash screen” para acessar o serviço do imposto de renda e dentro do sistema, respectivamente

Motivo

testar se usuários conseguem encontrar IRPF 2024. se a Interface se comunica, de forma efetiva, as opções para o usuário completar a ação. O que aconteceria se usuário cometesse erros? É fácil encontrar sua forma de navegar de volta para uma posição inicial (e.g, a homepage?)

Heurística violadas :

Projeto estético e minimalista - Como a página inicial apresenta excesso de informações e elementos visuais, podendo confundir o usuário, desenvolvendo uma sobrecarga cognitiva. Sugestão : Redução de informações desnecessárias, focando apenas nas ações diretas para acesso dos diversos serviços.

Consistência - Diferente da página de login, as interações hovers possuem um feedback melhorado, onde a linha toda é grifada para mostrar que é uma área clicável. porém, na sessão “declarações do IRPF”, apenas o título é grifado, o que perde a consistência se o usuário quiser clicar na linha para obter informações, como nas outras sessões. Um exemplo também é a página “listar documentos”, onde apenas os ícones das ações são grifados, o que leva usuário a possivelmente perder o feedback e não saber onde clicar

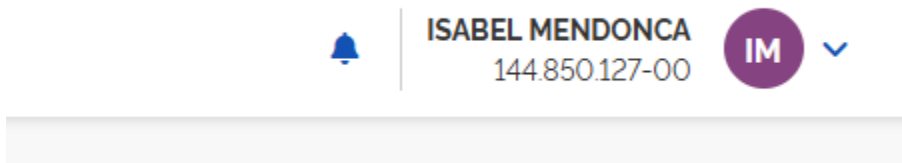
Apenas dos ícones de informação funcionarem em páginas anteriores, na seção de “Declarações do IRPF”, eles não funcionam, podendo levar o usuário a frustrações por falta de informações extras

Sugestão: Padronizar as interações

Severidade - Falta de interações : Leve

Falta de consistência dos Ícones da “Declaração do IRPF”: moderado

Reconhecimento ao invés de memorização - Na barra de navegação, há uma seta do lado do nome. Contudo, não há nenhuma forma de informação do serviço explicando o que é. Levando a confusão ou até ignorando sua função. O usuário precisaria se lembrar do que o ícone é (leve)



Na seção “Serviços do IRPF”, as setas representam se o link abrirá uma nova página ou se apenas um modal embaixo do texto. Porém, não é propriamente aplicado, já que não há nenhuma outra informação que explique essas diferenças entre as setas, o usuário teria que tentar com as setas para lembrar / entender.

Ícones não ajudam no reconhecimento de cada ação

Pouca informação sobre o que cada serviço é. Por exemplo, “Acessar Carnê-Leão”, para um usuário experiente, pode ser auto explicativo, porém o site falha em prover informações necessárias de maneira rápida para auxiliar usuário o que cada setor seria, podendo levar a erros desnecessários

Sugestão :

Severidade - Falta de consistência nas interações e ícones: Leve

Informações excessivas, causando confusão para os usuários : moderado a grave

[tarefa 1.2]

IRPF 2024 -> consultar histórico de eventos - recepção de declaracao

Motivo

Ao acessar o sistema, a interface é similar? O usuário conseguiria navegar sem muitas experiências, tendo acessado a homepage? Avaliar se usuários conseguem localizar histórico de eventos, se conseguem entender quais interações podem ser efetivadas dentro do componente. Os feedbacks do site efetivamente ajudam usuários a seguir o fluxo da página?

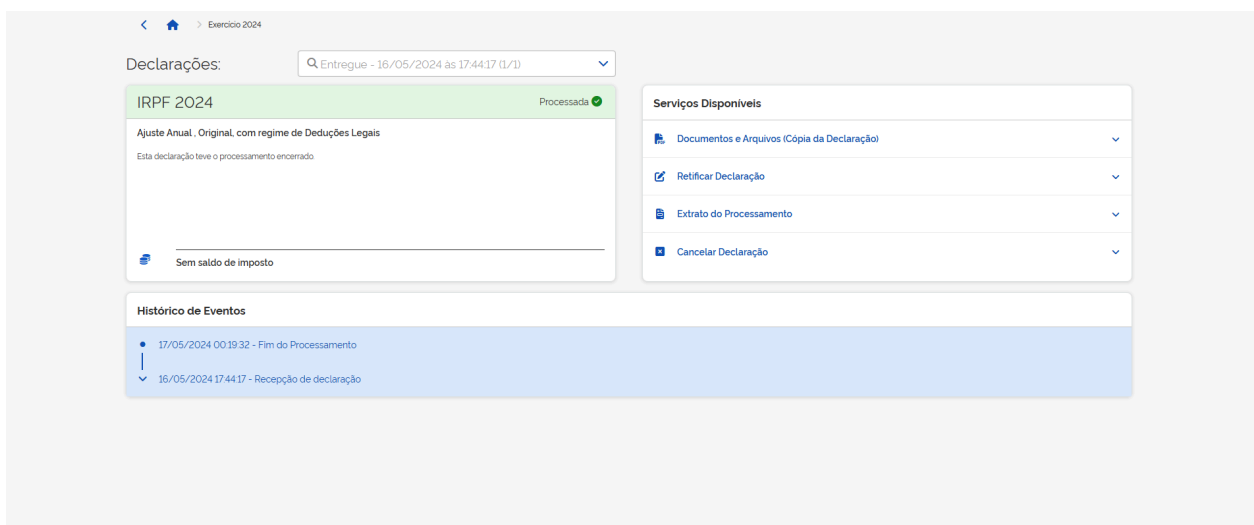
Heurística :

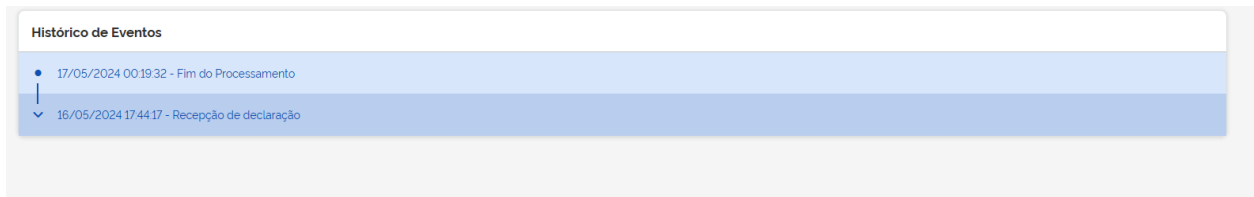
Correspondência sistema VS mundo e Consistência

Problemas encontrados

Heurística violada

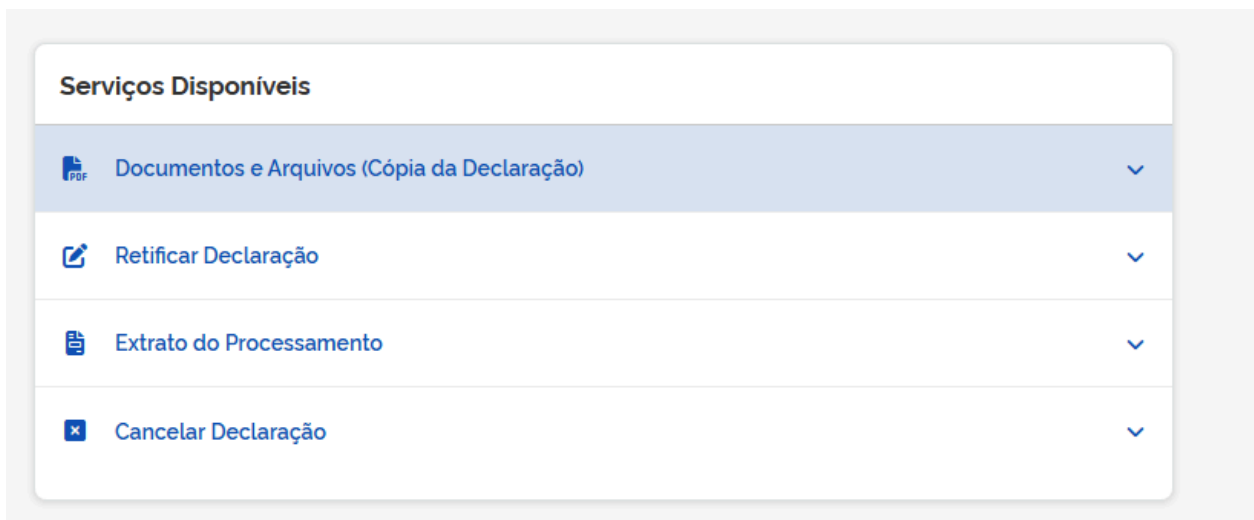
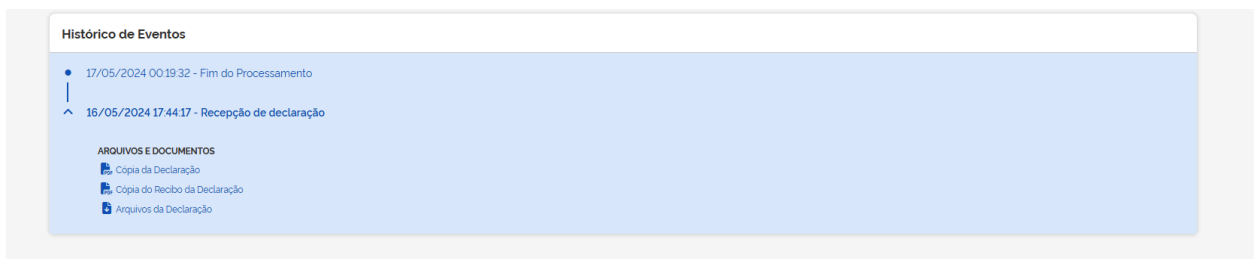
Correspondência - Alguns termos podem ser confuso, pois pertencem a um jargão específico para o sistema e.g, “recepção de declarações” , “retificar declaração” ou “com regime de deduções legais”

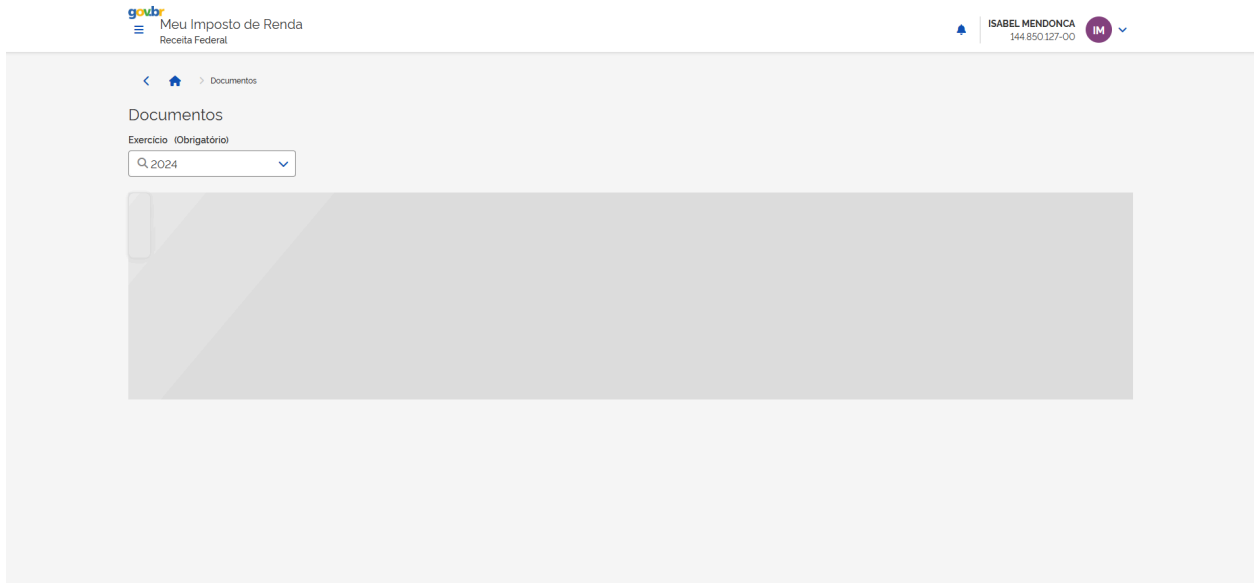




Consistência - Algumas interações não tem conexão com páginas anteriores. E.g, histórico de evento, a seta onde mostraria que é há possibilidade de interagir com a mesma, apesar de ser um link interativo (hover)

“Serviços disponíveis”, todas as opções são para abrir nova aba, contudo, em páginas anteriores, a mesma seta indicava um modal sendo aberto abaixo. Isso pode confundir o usuário e quebrar o fluxo da interação (moderado)





Severidade

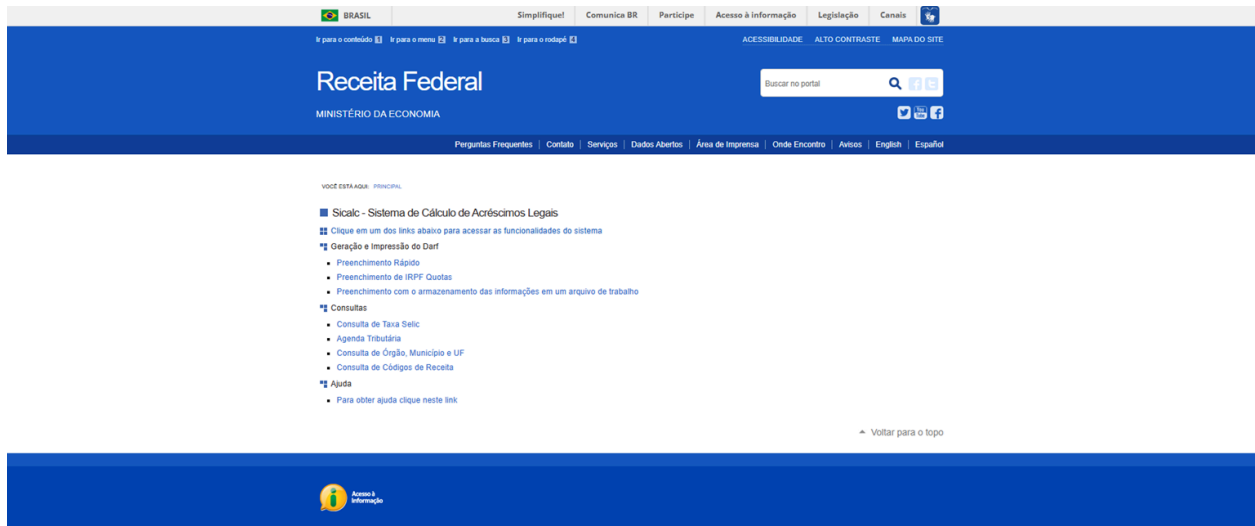
Correspondência : Leve

Sugestão: Usar termos mais simples para ajudar o usuário a entender o que significa

Consistência: Leve

Sugestão: mudar a seta interativa para o outro lado, onde se localiza todas as outras setas

Tela 2 - Calcular Selic no site da Receita Federal



[tarefa 2.0]

logar no site usando desktop e encontrar a opção de “Emitir Darf”



Motivo

Qual fácil o usuário encontra informações, o quanto a interface oferece para o usuário procurar, abrir a área certa e ler o que precisa. Usuários entenderem ações feitas? Conseguem chegar ao resultado (encontrar as informações)

Problemas encontrados

Heurística violada

Visibilidade do estado - Apesar das interações terem feedbacks, *hover* interação do título é muito sutil - pode ser ignorada e não percebida que é um link, texto de link não há tanto feedback, apenas o mouse.

Projeto estético e minimalista - A página contém muita informação desnecessária. Há três possíveis barras de navegação (GOV.br logo, o ícone hambúrguer e o caminho das trilhas). Ícones não intuitivos (e.g, o ícone de cookie ou o círculo médio completo) podem confundir o usuário, pois há muitas informações, impossibilitando-o de detectar o que é relevante para sua tarefa.

Sugestão: adicionar interações extras para links em texto, diminuir informações desnecessárias para um site mais limpo, evitar uso excessivo de ícones botões com imagens confusas

Severidade

Feedback sutil : Leve

Informações desnecessárias, ícones confusos: moderado

[tarefa 2.1]

Abrir Selics acumulas de 10/2001 ate 01/2025

Motivo

Os usuários conseguem entender o fluxo do site? Quão fácil eles conseguem calcular a taxa de 10/2001 até 01/2025? Entender o que falta para completar as taxas, ler a Selic acumulada durante esse período.

BRASIL | Simplifique! | Comunica BR | Participe | Acesso à Informação | Legislação | Canais

Receita Federal
MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Buscar no portal

Perguntas Frequentes | Contato | Serviços | Dados Abertos | Área de Imprensa | Onde Encontrar | Avisos | English | Español

VOCE ESTÁ AQUI: PRINCIPAL > SELIC

Cálculo de taxa Selic

Última Selic disponível (02/2025): 0,99

Vencimento (mês/ano): 10/2001

Data de Pagamento (mês/ano): 01/2025

Selic acumulada de 02/1995 a 02/2025	418,68
Percentual em 02/2025	1,00
Taxa de juros selic acumulada:	419,68

Calcular

Impressão de taxa Selic

Início (mês/ano): 02/1995

Fim (mês/ano): 03/2025

Selics mensais | Selics acumuladas | Retornar

⬅ Voltar para o topo

A falta de feedback no site afeta negativamente a experiência do usuário ao navegar o sistema. Não é possível entender se a tarefa foi completada, pois não há interação hover nem mudança no cursor. Os textos são muito pequenos, o que pode afetar a acessibilidade e prevenção de erros. As datas são manualmente digitadas, e as “/” para dividir as datas não são automáticas, o usuário necessita digitá-las.

Heurística violada

Visibilidade do estado do sistema

Prevenção de erros

Severidade

Falta feedback - Moderada a grave

Área input - Leve a moderada

Acessibilidade - Leve a moderada

Recomendações

Adicionar feedbacks apropriados e melhorar acessibilidade, menos espaços em branco vazios.

Automatizar a área de input de data para automática - um ícone onde aparece um calendário para o usuário escolher a data.

Resultados

Analises gerais

O site, em geral, está bem estruturado e possui uma boa usabilidade. É relativamente fácil acessar e é possível concluir tarefas mesmo se a pessoa for inexperiente.

As tarefas realizadas teriam motivos para entender se (e como) seria possível utilizar o site com pouca ou quase nula experiência. Atividades como “chechar imposto de renda” é extremamente importante para cidadãos brasileiros, então, as tarefas teriam que ter em mente usuários de várias idades, experiências, tecnologias e nível de educação.

Em geral, foi possível completar todas as tarefas, suas funcionalidades minimamente aceitáveis em termos de usabilidade. Porém, aprimorações seriam necessárias.

Recomendações gerais

O site possui possíveis erros de usabilidades, caracterizados entre “problemas graves” - impedimento do usuário de executar a tarefa completamente, “problemas moderados” - erros que prejudicam a execução, porém não impedem, e “problemas leves”, onde erros não influenciam a execução do teste, mas podem atrapalhar ou frustrar o usuário. O site apenas encontra moderados e leves, sendo o último em sua maioria.

As recomendações gerais são baseadas nos erros moderados e leves, e tem como foco a falta de consistência na interface entre diferentes sistemas do site (e.g, Receita federal checar imposto de renda). Esses dois sistemas não possuem a mesma identidade visual, o que cria a necessidade do usuário de “aprender novamente” duas interfaces para um mesmo sistema.

Outras recomendações seriam reescrever alguns botões call to action, já que as terminologias atuais podem gerar confusões do que é. Falta de algumas visibilidades (falta de feedback no

sistema Receita Federal ou alguns feedback inconsistentes no sistema de emitir o imposto de renda) é um problema moderado que pode dificultar e até impedir usuários de completar tarefas.

Teste de usabilidade

Numero de Participantes

4 (1 piloto + 3)

Perfil dos Participantes

Adultos, entre 30 a 70 anos, que precisam utilizar os dois sistemas para consultas.

Adultos com experiência mínima em smartphones, desktops e laptops, que utilizam desktops e smartphones para consultar imposto de renda e Selic.

Motivo

Experimentar e testar com usuários as tarefas realizadas na avaliação heurística. Confirmar se a análise e resultados providenciados na primeira avaliação - feita por um especialista - podem ser confirmadas e provadas com os usuários reais.

Para entender o processo do pensamento de cada usuário, o teste utilizará do método “thinking out loud”, além do teste ser gravado (vídeo e áudio) como finalidade de observar ações e pensamentos dos usuários.

Cenário para as tarefas

Você descobriu sobre o site gov.br hoje. Curioso, você deseja inspecionar seu imposto de renda de 2024, assim como baixar a cópia da declaração. Surpreso, você percebeu que seus investimentos em cripto precisam pagar imposto. Para isso, você precisa calcular a Taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) com vencimento de outubro de 2001 a janeiro de 2025 para poder saber o quanto de taxa pagará a fim de emitir o boleto DARF (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)

Critérios a serem avaliados

Quantitativo

- Quanto tempo os usuários precisam para terminar a tarefa?
- Quantos erros usuários cometem por tarefa? (reconhecimento e controle)
- Quantos erros foram cometidos por falta de feedback? (visibilidade)
- Quais foram os passos para retornar o erro cometido? (controle e liberdade)
- Qual foi a dificuldade de completar ambas as tarefas pelos diferentes sistemas ? (consistência)
-

Qualitativo

- Como os usuários se sentem ao interagir com a interface? (visibilidade e consistência)
- Quais são as maiores frustrações ao realizar tarefas? (controle e reconhecimento)
- Como é o raciocínio para solucionar um problema? (controle, reconhecimento e visibilidade)

Método do teste

Online - ambiente controlado (Zoom & discord + gravação de tela)

Materiais do teste

Formulário SUS (x2, tradução livre)

TCLE

Software de gravação (áudio e vídeo)

Preparacao

Tarefas

Tarefa 1: Baixar imposto de renda de 2024 (5-10 min)

Dentro do sistema do “meu imposto de renda”, o usuário precisa encontrar o histórico de eventos da declaração do imposto de renda de 2024, para então baixar a cópia da declaração do imposto de renda, e também checar o saldo do imposto dentro do extrato do processamento.

Tarefa 2 :calcular e abrir Selics acumulas de 10/2001 ate 01/2025 (DARF) (5-10 min)

No sistema da Receita Federal, o usuário precisa encontrar consulta de Selic, fazer o cálculo da taxa Selic de outubro de 2001 até janeiro de 2025.

Questionario

SUS (5-10 min)

Como um questionário que possui uma boa base, focando-se na usabilidade, o SUS[1] pode responder facilmente a questões de usabilidade gerais. Ele será digitalizado e copiado em um Google forms. A fim de produzir

Termo de Consentimento

anexo

Teste piloto

Como uma forma de controle de qualidade do teste, um teste piloto foi executado. Com ajuda do participante piloto (M32), aqui chamado P0, algumas alterações leves, como nos cenários e em como as tarefas eram explicadas, foram aplicadas para os próximos testes.

Execução do teste

Para a execução do teste, os participantes foram convidados via Whatsapp, onde receberam uma breve descrição do teste e a duração estimada. Ao consentirem em participar, receberam o link (via Zoom, Discord ou Google Meets) com em torno de 30 minutos de antecedência.

A execução do teste de usabilidade completo (pequena introdução ao cenário, tarefa 1 e tarefa 2, questionário + considerações finais) em si teve uma média de 25 a 30 minutos.

Os participantes foram apresentados ao cenário, onde o pesquisador reitera que o que será testado é a interface, e não o usuário. Pede então para “pensar em voz alta” cada pensamento, a fim de entender a linha de raciocínio. Após a conclusão das duas tarefas, faz-se dois questionários SUS (traduzidos em português), para entender se haveria alguma diferenciação de usabilidade entre os dois sistemas.

Análise

Teste Piloto

Ao executar o teste no P0, foi notado como o cenário original precisava adicionar mais contexto. Inicialmente, o cenário era simplesmente “*você está acessando o site do governo. Consulte o site da Receita Federal e execute o cálculo da taxa Selic.*” Com a falta de contexto para o que as coisas eram e o porquê de usar, o participante comentou como “estava atuando no automático”. Em outras palavras, ele entendeu que precisava completar a tarefa, mas não por necessidade ou motivação, e sim por ser uma atividade técnica. Isso poderia ter impactos negativos nos próximos participantes, podendo eventualmente tornar a data irrelevante.

Ao tentar encontrar os links para acessar as tarefas, P0 teve dificuldades moderadas. Para tarefa 1, procurou na barra de navegação (*navbar*), e procurou palavras-chaves como “imposto”, “de”, “renda”. Com isso, encontrou outra forma de acessar o sistema. Para tarefa 2, P0 precisou de

mais tempo para encontrar o sistema da receita federal, necessitando usar o input de pesquisa, com o primeiro input “selic” e depois “darf”.

P0 mencionou seu desgosto com as páginas “cheçar imposto de renda - splash” e “emitir darf - splash”, pois ao encontrar no site inicial, ele queria que fosse direto para o login do sistema. Ao entrar na splash screen IRPF, ele procurou como entrar no sistema, ignorando o botão de ação “iniciar”. Ao notar o botão, mencionou como associou o botão para ação como *spam*, por isso ignorando.

O P0 conseguiu completar as duas tarefas, e sua consideração final foi a inconsistência do sistema da receita federal e do sistema do imposto de renda, mencionando que, mesmo que pouco, impactou negativamente seu mapa mental.

Suas maiores dificuldades, porém, foram as terminologias do site. Uma vez que usa poucas vezes (uma a duas vezes ao ano), estava incerto sobre o que os termos significavam e, sem muito contexto explicado, procurou pelas palavras-chaves com o intuito de completar a tarefa.

Por isso, foi decidido refinar o cenário, tornando-o mais específico e criando, de forma mais orgânica, um contexto que integrasse o que as tarefas eram sem quebrar a imersão no contexto.

Pontos chaves

Refinar cenários ◦ naturalizar tarefas ◦ adicionar contexto / termos ◦ (heurística) visibilidade

Testes restantes

P1 - 35M, muita experiência por ter conhecimentos de tecnologias e web design. Porém, não utiliza o site com frequência.

Participante 1 (P1 - 35M) teve dificuldades de entrar no sistema do imposto de renda. Inicialmente, ele ignorou todos os links que estavam disponíveis, decidindo focar na barra de navegação e suas opções. Ele investigou por um período de tempo. No final, não conseguiu encontrar, e precisou retornar para a página inicial duas vezes até achar o link. Devido a sua classificação no site (bronze). Para acessar, seria necessário ser nível mínimo prata, o que frustrou P1 pelo uso excessivo de gamificação em sites.

Para acessar a emissão do DARF, porém, foi mais rápido encontrar. Ele ignorou de novo os links disponíveis na página inicial, porém conseguiu encontrar rapidamente o link de acesso usando o input de pesquisa.

Devido seu conhecimento em Webdesign, notou a diferença visual da interface do sistema da receita federal, e com isso, explicou seu desgosto por ela. Ele comentou como o título da página é a mesma cor de azul dos links, confundindo o que significa sua interação. Mencionou também como o sistema contém textos muito pequenos, e, precisou fazer um zoom na tela para conseguir ler melhor.

Para a segunda tarefa, P1 conseguiu encontrar o link do cálculo da taxa Selic, porém, ao preencher os inputs das datas, ele teve frustrações com a forma que o input foi programado. Ele precisou, neste caso, digitar manualmente “/” para separar as datas. Ao completar as duas áreas, ele esperou por uns instantes, e ficou surpreso que o cálculo não era automático. Ele demorou alguns segundos até notar o botão “calcular” e, pela falta de qualquer feedback do botão (interação hover como mudança da cor ao passar por cima do botão ou o mouse mudando o cursor para pointer). P1, contudo, não notou que completou a tarefa, pois não tinha feedback nenhum no sistema que demonstrasse que a ação foi computada e executada. Ao tentar retornar para o início do sistema, ele precisou usar o botão de retorno do browser escolhido. Outra reclamação que P1 mencionou foi o fluxo do site (e.g, encontrar ou utilizar ferramentas)

Um ponto crítico a ser notado foi que, no site da Receita Federal, há inúmeras barras de navegação. Nelas, porém, links não funcionam, retornando para a página inicial.

As heurísticas violadas, segundo P1, foram “visibilidade”, pela falta de feedback, “correspondência entre mundo real e sistema”, mencionando como os termos eram extremamente específicos, e se não tivesse o contexto do cenário, não conseguiria executar as duas tarefas e “flexibilidade e eficiência de uso”, pois focou seu tempo procurando a primeira tarefa dentro da barra de navegação e não conseguiu encontrar.

Os resultados foram levemente positivos. P1, por falta de conhecimento de certo termos, mencionou que sem contexto, ele “*não saberia nem como começar*”. Ele reclamou da splash screen da emissão do DARF, mencionando a falta de necessidade de uma página extra, e o link da página inicial deveria entrar diretamente no sistema da Receita Federal. Ele mencionou que o sistema era fácil de usar, conseguindo encontrar o que precisava de forma rápida e eficiente. Porém, ele reclamou da interface e sua falta de feedback, o que confirma a avaliação heurística (problemas na visibilidade previamente executada).

Pontos chaves

***Inconsistência sistema vs site geral ° falta de feedback impacta negativamente a experiência °
problemas na acessibilidade dos textos °***

P2 - 64M, pouca experiência, usa smartphone como plataforma principal pois precisa se locomover com certa frequência.

Participante 2 - chamado agora P2 (64M) - é uma pessoa inexperiente com tecnologias e computadores. Sua plataforma principal é o smartphone, e o teste foi recriado no Laptop. Isso é considerado quando efetuando o teste, já que certos erros e dificuldades podem ser atribuídos a variáveis não controladas (exemplo, experiência usando PC).

Ao explicar os cenários, P2 conseguiu entender as tarefas sem muito problemas. Como tinha certa experiência no site (em torno de duas vezes por ano), apesar de ser mais frequente ele usar o app / mobile web browser, ele conseguiu saber o que fazer teoricamente. Na prática, contudo, foi diferente.

P2 teve dificuldades extremas em acessar os dois sistemas para as duas tarefas (imposto de renda e receita federal). Para a primeira tarefa, ele procurou na barra de navegação, assim como o P1. Porém, ele precisou de bastante para encontrar como acessar, pelo fato de procurar a função em áreas erradas, como links na área de busca. Ele também passou por dois links do imposto federal, depois mencionando que não percebeu os dois.

P2 precisou retornar para a página inicial em torno de 3 vezes. Apenas depois, ao olhar a página inicial com cuidado, encontrou o link para o sistema. Ele exclamou estar confuso com o fluxo do site, desejando “*ter um caminho das pedras*” no site. Para encontrar o sistema do Imposto de Renda Federal (IRPF), ele abriu a barra de navegação e encontrou a opção. Ao entrar no sistema, contudo, conseguiu encontrar as opções facilmente, completando o resto da tarefa e abrindo o arquivo PDF rapidamente e sem cometer erros.

Como já havia “aprendido” a usar o sistema, encontrou com mais facilidade o link da emissão do DARF. Surpreendente, ele exclamou como gostava da interface do sistema, explicando que “*tá tudo aqui (sic)*”, o que significa que os recursos disponíveis eram facilmente encontrados. A falta de feedback, contudo, também impactou negativamente a conclusão da tarefa para P2.

No final do teste, P2 teve algumas considerações finais. Primeiramente, ele não acreditaria que conseguiria acessar o site com facilidade, pois acreditou ser um site “bonito mas confuso” e, sem uma opção de navegação por trilha, ele sentiu dificuldades de retornar quando cometeu um erro.

As heurísticas violadas, para P2, foram “projeto estético e minimalista”, já que as informações providenciadas eram inúmeras, atrapalhando ele a encontrar informações relevantes, “controle e liberdade”, pois ao cometer erros, precisou retornar direto para a página inicial, impossibilitado de retornar alguns passos ao invés de todo o processo. A falta de uma trilha de navegação foi notada por P2. Por último, “visibilidade do estado do sistema” foi afetada no segundo sistema, pela falta de feedback, P2 não compreendeu quando a tarefa foi completa.

Apesar do desgosto pelas interfaces, P2 achou o segundo sistema mais agradável devido ao foco na funcionalidade. Para uma pessoa com o mínimo de experiência acessando o site do governo, os termos e títulos são bem definidos e fáceis de deduzir quais são suas funções.

Pontos chaves

***Inconsistência sistema vs site geral ◦ falta de feedback impacta negativamente a experiência ◦
problemas na acessibilidade dos textos ◦***

P3 - 60 F, utiliza predominantemente a plataforma desktop, mas usa mobile com frequência. Tem mais experiências com tecnologias do que um usuário casual.

Participante - denominada P3 (60F) - foi a participante com mais sucesso de todos os testes. Ela explicou que utiliza o software do imposto de renda com certa frequência - em torno 4 vezes ao ano, já que o completa em partes -, e por isso se sente confiante ao navegar pelo sistema, mesmo que na versão web browser. Ao começar a tarefa 1, encontrou o link direto na página inicial sem dificuldades, apesar de expressar frustrações de todas as etapas de verificações que o login possuía.

Ao acessar no “meu imposto de renda”, tentou utilizar o botão hambúrguer da barra de navegação, uma vez que essa é a localização dos arquivos para salvar a cópia da declaração dentro do software. Ao não encontrar essa opção, entrou em “consulta de restituição”. Ao notar que não era a área correta, tentou retornar para a home page usando a opção disponível no site. Contudo não conseguiu retornar, estando presa em uma *loading screen* e teve que fechar a aba e abrir uma nova. Após esse erro, conseguiu encontrar a opção certa e concluiu a primeira tarefa em menos de 5 minutos.

P3 elaborou novamente como ela utiliza o site para várias funções (e.g., autenticação de documento, INSS, carteira de vacinação etc). Porém, mencionou que não saberia emitir darf sem ter relação com o imposto de renda

Para a tarefa 2, ela, como os outros, também procurou na área de pesquisa sobre a taxa selic, porém não encontrou o que precisava, indo para “consultar dívidas e pendências fiscais”. Indo para o centro virtual de atendimento - @cac - afirmando que era o caminho que usaria para consultar possíveis dívidas a pagar, o que foi interessante pois nenhum outro participante consultou. O mapa mental de P3 não bateu com o sistema @cac, precisando retornar para a página inicial e tendo que procurar de novo.

Entrando no sistema da Receita Federal, encontrou facilmente o cálculo da taxa Selic, mas ao digitar as datas, acreditou que seria uma ação automática (como P1), e não notou o botão de “calcular”.

Os resultados de P3 foram um sucesso, apesar das dificuldades. Ela não precisou de muito tempo para investigar o sistema que não conhecia (e.g, o cálculo da taxa selic). Explicou que mesmo não sendo o sistema mais intuitivo, o site inteiro foi bem simples de seguir, e se sentiu confiante em executar as tarefas.

Após a conclusão do teste, foi identificado que as heurísticas violadas, foram, primeiramente, “consistência e padronização” e “reconhecimento ao invés de memorização”. Apesar de serem plataformas diferentes, o sistema é o mesmo. Logo, o mapa mental de P3 foi baseado no software do imposto de renda,. Por isso, concluiu que a localização dos recursos dentro do site fosse similar, uma vez que notou a diferença, precisou usar ações cognitivas para encontrar o que estava procurando, dificultando a conclusão da tarefa. “Flexibilidade e eficiência” foi outra heurística violada, uma vez que procurou no campo de busca links para acessar rapidamente a emissão do DARF dentro do site do GOV, porém, não encontrou nenhum atalho para isso, tendo que voltar para a página inicial. Finalmente, “controle e liberdade”, uma vez que cometendo erros, não conseguiu retornar a página usando as opções de retorno do site, e precisou eventualmente fechar a aba e abrir a página inicial novamente..

Pontos chaves

***Inconsistência do software vs site ◦ dificuldades em encontrar tarefas dentro da página inicial ◦
dificuldades de retornar para página inicial depois do erro cometido ◦***

Questionário - imagem em anexo

Como uma forma de compreender e comparar a usabilidade dos dois sistemas, de forma quantitativa, foram criados dois questionários SUS - um para cada sistema. Os participantes precisavam responder baseados nas suas dificuldades durante a execução da tarefa.

Tarefa 1

SUS1 teve uma média de 53.3 no SUS, indicando uma usabilidade aceitável, porém não ideal. Importante ressaltar o fato de que P1 não conseguiu acessar a página do imposto de renda, o que impactou negativamente o resultado

Tarefa 2

SUS2 teve uma média de 68.3, indicando uma usabilidade aceitável, minimamente satisfatória. Em geral, a interface da tarefa 2 foi considerada funcional por todos os participantes, contudo necessitou de mais esforço para a execução.

Resultados finais

Finalmente, ambos os testes -avaliação heurística e teste de usabilidade - tiveram resultados minimamente aceitáveis, mesmo que abaixo dos resultados ideais com base na usabilidade. As aprimorações são necessárias para melhorar a experiência do usuário. Para pessoas com mais experiências ou conhecimentos específicos, como P3, os sistemas possuem as funcionalidades apropriadas e simples de acessar. Os maiores problemas, contudo, foram o fluxo de encontrar as tarefas e a forma de retornar quando erro foi cometido.

Os participantes conseguiram completar as tarefas (exceto P1 na primeira tarefa), mas todos cometeram erros (leves a moderados). Nenhum erro foi grave o suficiente para não conseguirem completar as tarefas, apesar de alguns participantes - P2 - terem mais dificuldades e demorarem mais tempo para completar.

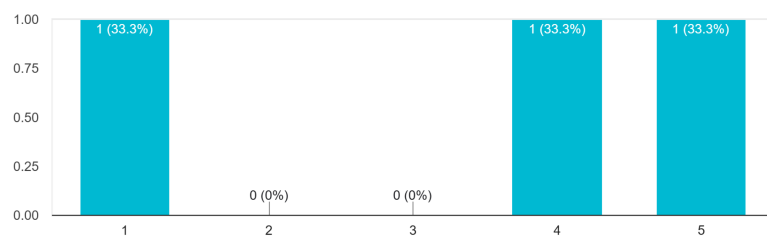
Referencias

[1] **Brooke, J. (1986).** *SUS: A quick and dirty usability scale*. Digital Equipment Corporation, Reading, UK.

Anexos

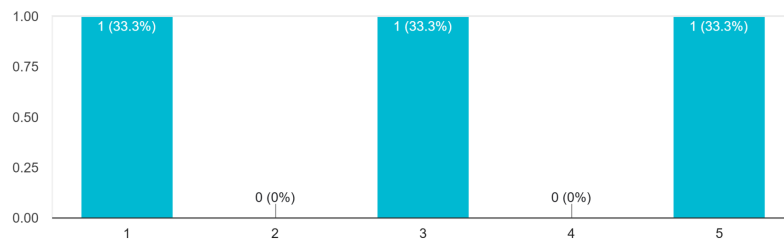
SUS - Imposto federal

eu acho que eu iria gostar de usar o sistema frequente
3 responses



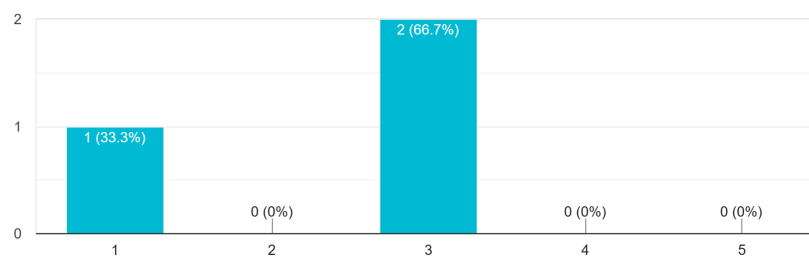
eu acredito que o sistema é desnecessariamente complexo

3 responses



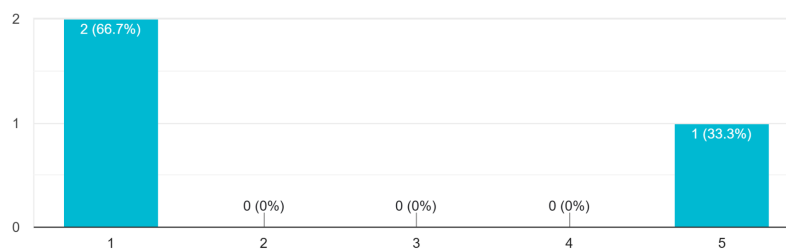
eu acho o sistema facil de usar

3 responses



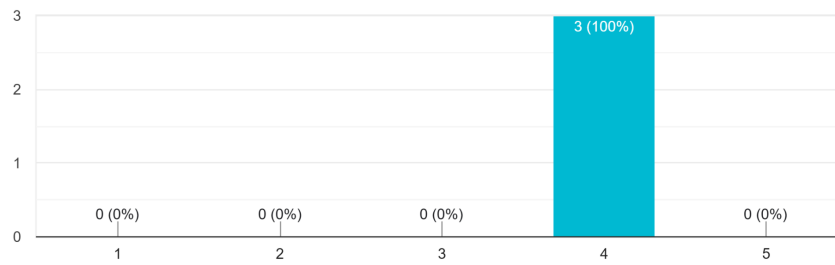
eu precisaria de suporte técnico para conseguir usar o sistema

3 responses



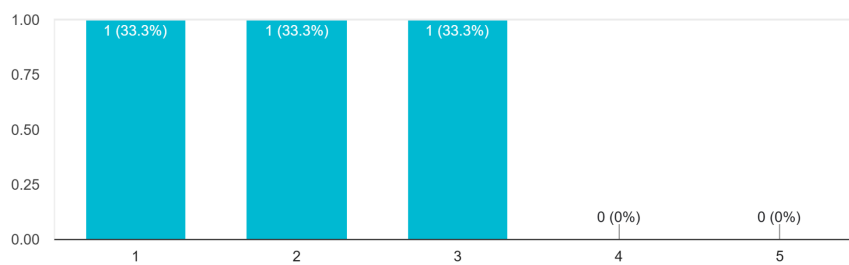
eu acredito que as funcoes do sistema foram bem integradas

3 responses



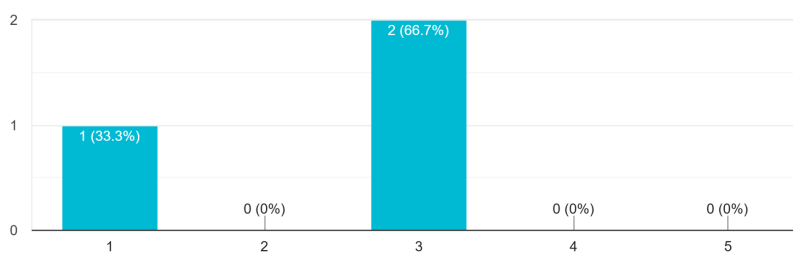
eu acho o sistema muito inconsistente

3 responses



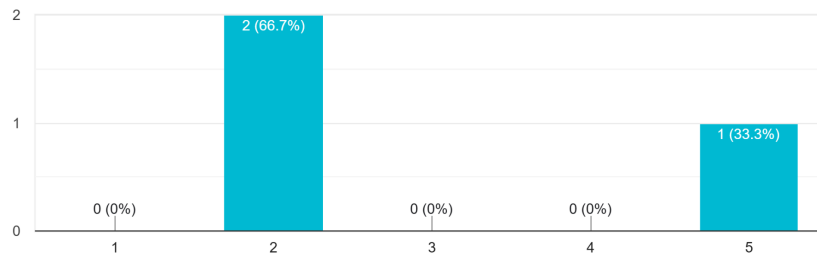
Imagino que maioria das pessoas saberia aprender esse sistema rapidamente

3 responses



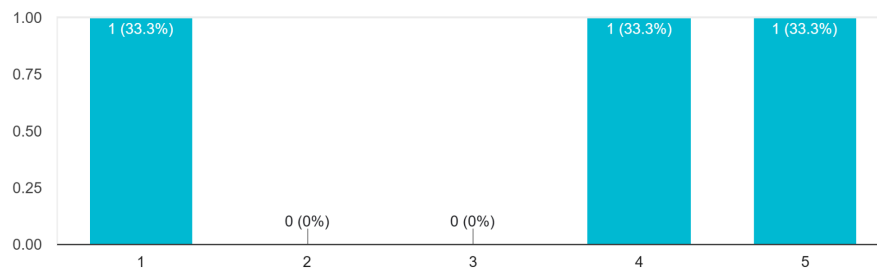
Eu acho esse sistema muito irritante de usar

3 responses



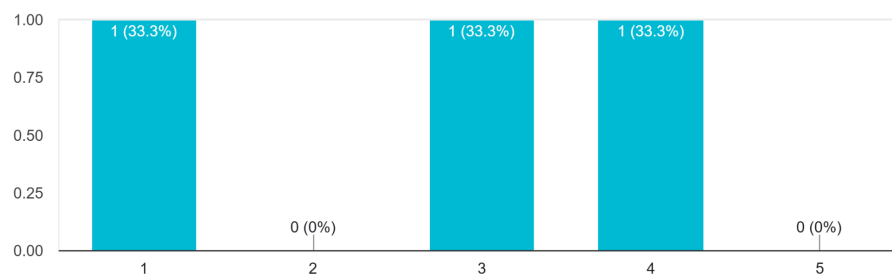
Eu me senti confiante usando o sistema

3 responses



eu preciso aprender muitas coisas para poder utilizar o sistema

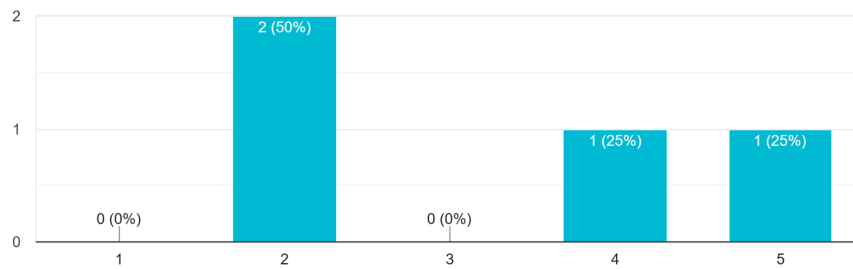
3 responses



SUS Receita Federal

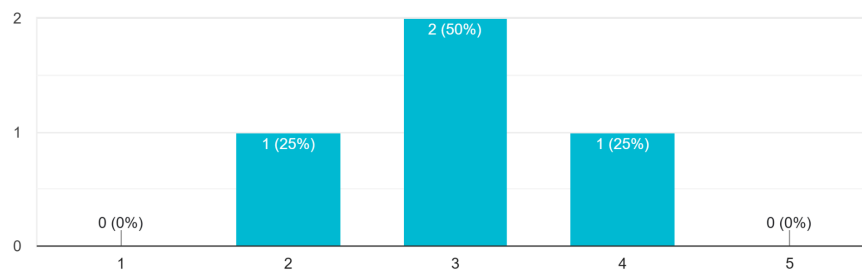
eu acho que eu iria gostar de usar o sistema frequente

4 responses



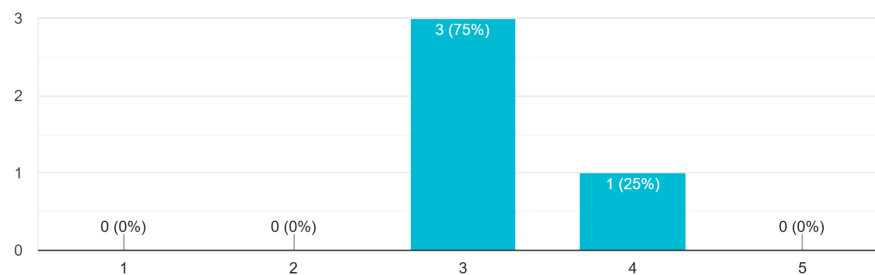
eu acredito que o sistema é desnecessariamente complexo

4 responses



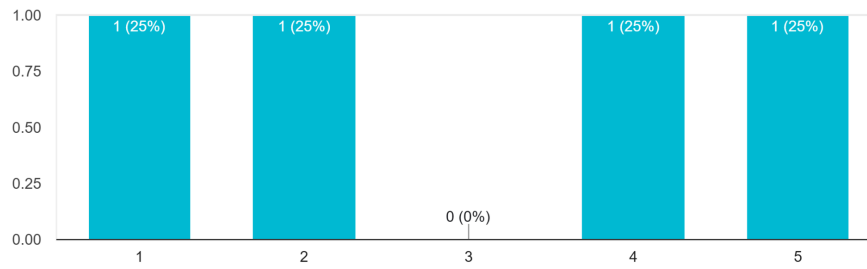
eu acho o sistema facil de usar

4 responses



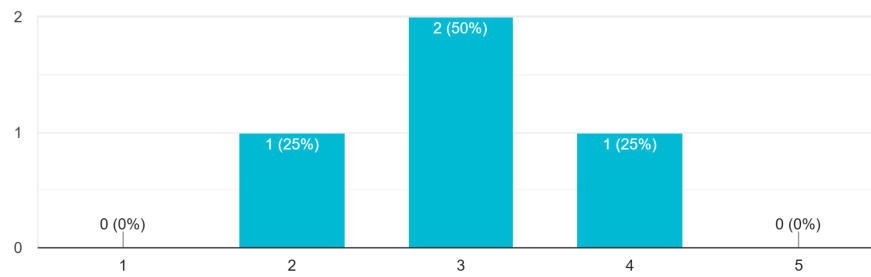
eu precisaria de suporte técnico para conseguir usar o sistema

4 responses



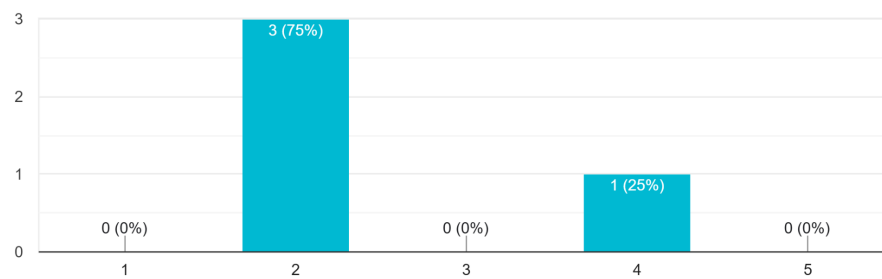
eu acredito que as funcoes do sistema foram bem integradas

4 responses

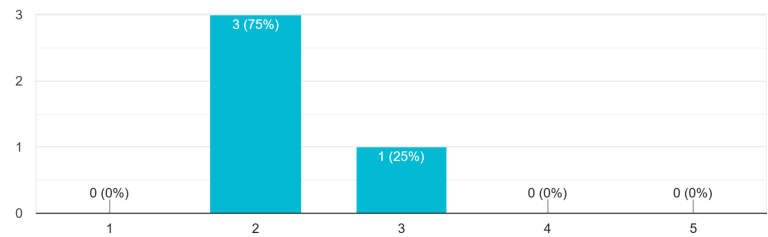


eu acho o sistema muito inconsistente

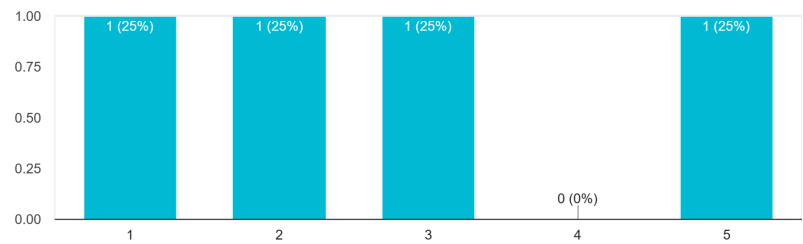
4 responses



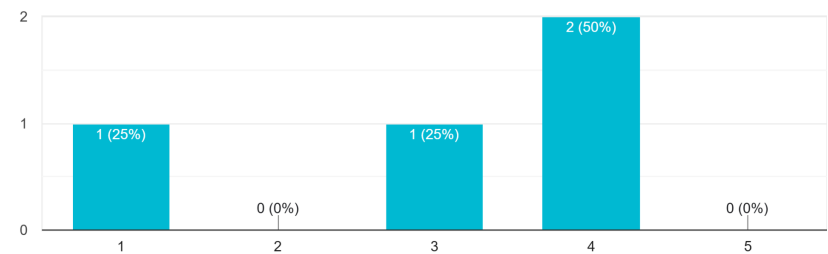
Imagino que maioria das pessoas saberia aprender esse sistema rapidamente
4 responses



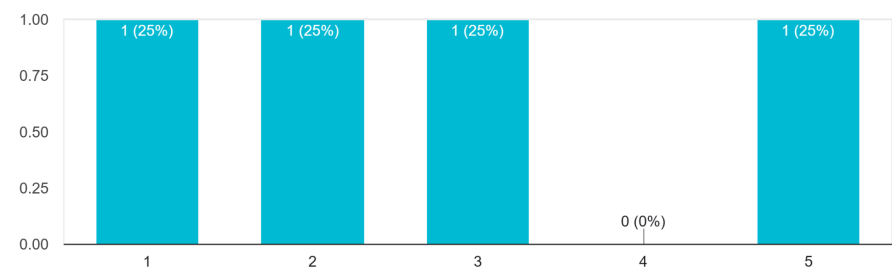
Eu acho esse sistema muito irritante de usar
4 responses



Eu me senti confiante usando o sistema
4 responses



eu preciso aprender muitas coisas para poder utilizar o sistema
4 responses



Information about data protection and declaration of consent

Dear participant,

Thank you for your interest in participating in the interview. This interview takes place within the course "**Avaliação da Qualidade de Uso de Sistemas**

", which is part of the Post Grad from "UX Experiência do usuário e Interação Humano Computador" at PUC-Rio. The Interview will be held online through Google Meet or Zoom. In order to use your personal data, we need your written declaration of consent. Please, carefully read the following information.

General study information

The goal of our study is to explore tools within the Human-Computer Interaction (HCI) environment, to approach the topic of the development of pleasant experiences in waiting areas of malls.

We would like to investigate this topic from different perspectives of consumers to further understand what can be a pleasant experience and what can be done without affecting the "flow" of shoppings malls.

Overall study procedure

The interview duration will be around 45 minutes and will be held online. We will take notes and record audio.

Rights

The participation in this research is voluntary. You may withdraw or stop your participation at any time without incurring any consequences. Moreover, you can request information about the processed personal data at any time, even after the termination of the research (for further information see also *Confidentiality and data processing*). If you have any questions, please contact one of the interviewers:

Isabel Melibeu: isabelmelibeu@gmail.com

Risks

You do not incur any risks by participating in this study. If you feel uncomfortable during the interview you can cancel at any time without giving reasons and without incurring any consequences.

Confidentiality and data processing

Your data will only be processed within the research project if you give your written consent. Your data

will be stored on password-protected computers. Moreover, personal details and data will be kept strictly confidential and will not be passed on to third parties. The data collected in the research can be stored for up to 10 years after completion of the project. Moreover, it can be used for reports or scientific publications, however, your name or other personal data cannot be identified by third parties. Images and/or sound recordings are only used in anonymized form.

The following personal data will be collected:

- Name
- E-Mail address
- Profession

Contact

If you have any questions please contact:

Isabel Melibeu: isabelmelibeu@gmail.com

Consent

I have carefully read and understood the declaration of consent. Any additional questions were answered to my satisfaction. My participation is voluntary, and I know that I can withdraw at any time, even without giving reasons, without incurring any disadvantages. I have received a copy of the research information and the consent form. With my signature I agree to the processing of my personal data collected for this research and I am willing to participate.

I furthermore agree that audio recordings can be used for ...

... scientific analyses:	YES / NO
... for lectures/courses:	YES / NO
... for lectures at scientific conferences:	YES / NO

place/date:

name participant:

signature participant:

name interviewer:

signature interviewer: